

네트워크 트래픽 모니터링 및 이상 탐 지

Network Traffic Monitoring & Anomaly Detection

SGA솔루션즈 TTS사업본부 지원 포트폴리오

컴퓨터정보학부 | 작성자: 이형석

2026년 6월

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	네트워크 트래픽 모니터링 및 이상 탐지
목적	Wireshark를 활용한 실시간 패킷 분석 및 이상 트래픽 탐지 실습
사용 도구	Wireshark 4.6.6, Nmap 7.99
실습 환경	Windows 10, Wi-Fi 네트워크
기간	2026년 6월
작성자	이형석(컴퓨터정보학부)

2. 사용 도구 설명

2.1 Wireshark

Wireshark는 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈소스 네트워크 패킷 분석 도구이다. 네트워크 인터페이스를 통해 송수신되는 모든 패킷을 실시간으로 캡처하고, 프로토콜별로 분류하여 상세 분석이 가능하다. 보안 관제, 네트워크 트러블슈팅, 침입 탐지 등 다양한 분야에서 활용된다.

2.2 Nmap

Nmap(Network Mapper)은 네트워크 탐색 및 보안 감사를 위한 오픈소스 도구이다. 호스트의 열린 포트, 운영체제, 실행 중인 서비스 등을 탐지하는 데 사용되며, 본 실습에서는 포트 스캔 트래픽을 시뮬레이션하기 위해 활용하였다.

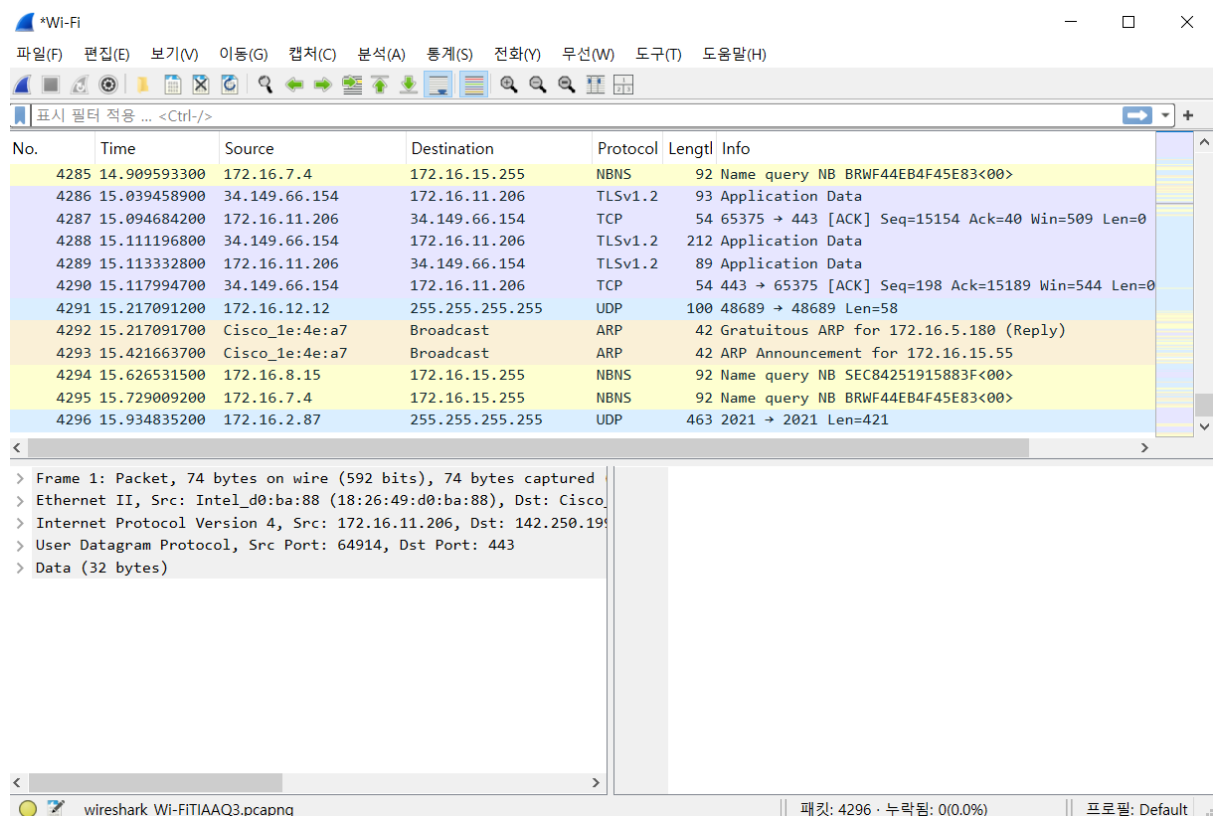
도구	버전	용도
Wireshark	4.6.6	패킷 캡처 및 트래픽 분석
Nmap	7.99	포트 스캔 시뮬레이션
Npcap	1.88	Windows 패킷 캡처 드라이버

3. 실습 내용

3.1 전체 트래픽 캡처

Wi-Fi 인터페이스를 선택하여 실시간 네트워크 트래픽을 캡처하였다. 캡처 결과 다양한 프로토콜의 패킷이 확인되었으며, 주요 프로토콜은 다음과 같다.

프로토콜	설명	특징
ARP	주소 결정 프로토콜	IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 정상 브로드캐스트 트래픽
UDP	사용자 데이터그램 프로토콜	비연결형 빠른 데이터 전송
QUIC	구글 개발 전송 프로토콜	HTTP/3 기반 암호화 통신 (크롬 브라우저)
NBNS	넷바이오스 이름 서비스	윈도우 네트워크 이름 조회



3.2 DNS 트래픽 분석

DNS(Domain Name System) 필터를 적용하여 도메인 조회 트래픽을 분석하였다. DNS는 사용자가 접속하는 모든 도메인의 IP 주소를 조회하는 프로토콜로, 비정상적인 DNS 쿼리는 악성코드 감염이나 데이터 유출의 징후일 수 있다.

적용 필터:

dns

탐지된 주요 도메인:

도메인	용도	분류
a-api.anthropic.com	AI API 서버	정상
www.bing.com	마이크로소프트 검색	정상
config.edge.skype.com	Skype 설정 서버	정상
supdated.nprotect.net	보안 프로그램 업데이트	정상
catalog.gamepass.com	Xbox 게임패스 서버	정상

Wi-Fi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(V) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	0.202595500	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	87	Standard query 0x96bb HTTPS www.gstatic.com
39	0.202847800	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	87	Standard query 0x90da A www.gstatic.com
47	0.206229000	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	87	Standard query 0x70d0 HTTPS ssl.gstatic.com
50	0.206817800	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	87	Standard query 0x18f5 A ssl.gstatic.com
53	0.208679000	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	105	Standard query response 0x90da A www.gstatic.com A 142.2
55	0.208679500	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	146	Standard query response 0x96bb HTTPS www.gstatic.com SOA
70	0.213163800	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	105	Standard query response 0x18f5 A ssl.gstatic.com A 142.2
72	0.213165300	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	146	Standard query response 0x70d0 HTTPS ssl.gstatic.com SOA
771	2.783796200	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	100	Standard query 0x0f6c A b01-kr-naver-vod.pstatic.net
773	2.783907900	172.16.11.206	203.248.252.2	DNS	100	Standard query 0x5622 HTTPS b01-kr-naver-vod.pstatic.net
776	2.789333300	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	254	Standard query response 0x0f6c A b01-kr-naver-vod.pstatic
778	2.789333900	203.248.252.2	172.16.11.206	DNS	267	Standard query response 0x5622 HTTPS b01-kr-naver-vod.ps

< >

> Frame 35: Packet, 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured
> Ethernet II, Src: Intel_d0:ba:88 (18:26:49:d0:ba:88), Dst: Cisco
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.11.206, Dst: 203.248.252.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 65494, Dst Port: 53, Seq
> [2 Reassembled TCP Segments (35 bytes): #34(2), #35(33)]
> Domain Name System (query)

< >

Packet (87 bytes) Reassembled TCP (35 bytes)

Domain Name System: Protocol 패킷: 4296 개 표시됨: 12(0.3%) · 누락됨: 0(0.0%) 프로파일: Default

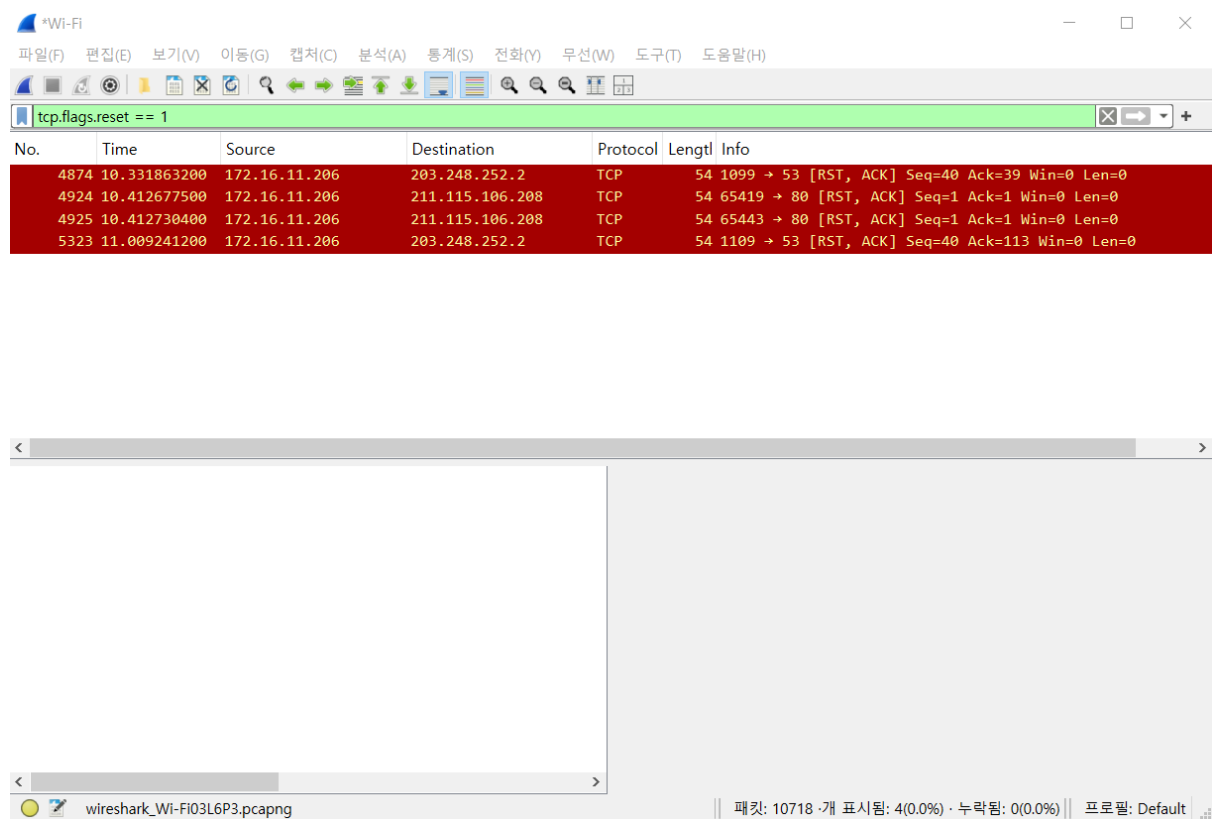
3.3 TCP RST 이상 트래픽 탐지

TCP RST(Reset) 패킷 필터를 적용하여 비정상적인 연결 종료 트래픽을 탐지하였다. RST 패킷은 TCP 연결을 강제로 종료하는 신호로, 다수 발생 시 방화벽 차단, 서버 거부, 또는 포트 스캔의 흔적일 수 있다.

적용 필터:

```
tcp.flags.reset == 1
```

항목	결과
전체 캡처 패킷 수	3,774개
TCP RST 패킷 수	32개
전체 대비 비율	0.8%
판단	방화벽 차단 또는 비정상 연결 종료 의심



3.4 포트 스캔 시뮬레이션 및 탐지

Nmap을 활용하여 로컬호스트(127.0.0.1)에 대한 SYN 포트 스캔을 시뮬레이션하고, Wireshark로 해당 트래픽을 탐지하였다. 포트 스캔은 공격자가 대상 시스템의 열린 포트를 파악하기 위해 사용하는 대표적인 정찰 기법이다.

Nmap 실행 명령어:

```
nmap -sS 127.0.0.1
```

Nmap 스캔 결과:

포트	상태	서비스	비고
135/tcp	open	msrpc	윈도우 원격 프로시저 호출
445/tcp	open	microsoft-ds	윈도우 파일 공유 (SMB)
808/tcp	open	ccproxy-http	프록시 서버
843/tcp	open	unknown	알 수 없는 서비스
2179/tcp	open	vmrdp	가상머신 원격 접속
9001/tcp	open	tor-orport	Tor 네트워크 포트

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>nmap -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-01 16:02 +0900
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00049s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrcpc
445/tcp    open  microsoft-ds
808/tcp    open  ccproxy-http
843/tcp    open  unknown
2179/tcp   open  vmrdp
9001/tcp   open  tor-orport

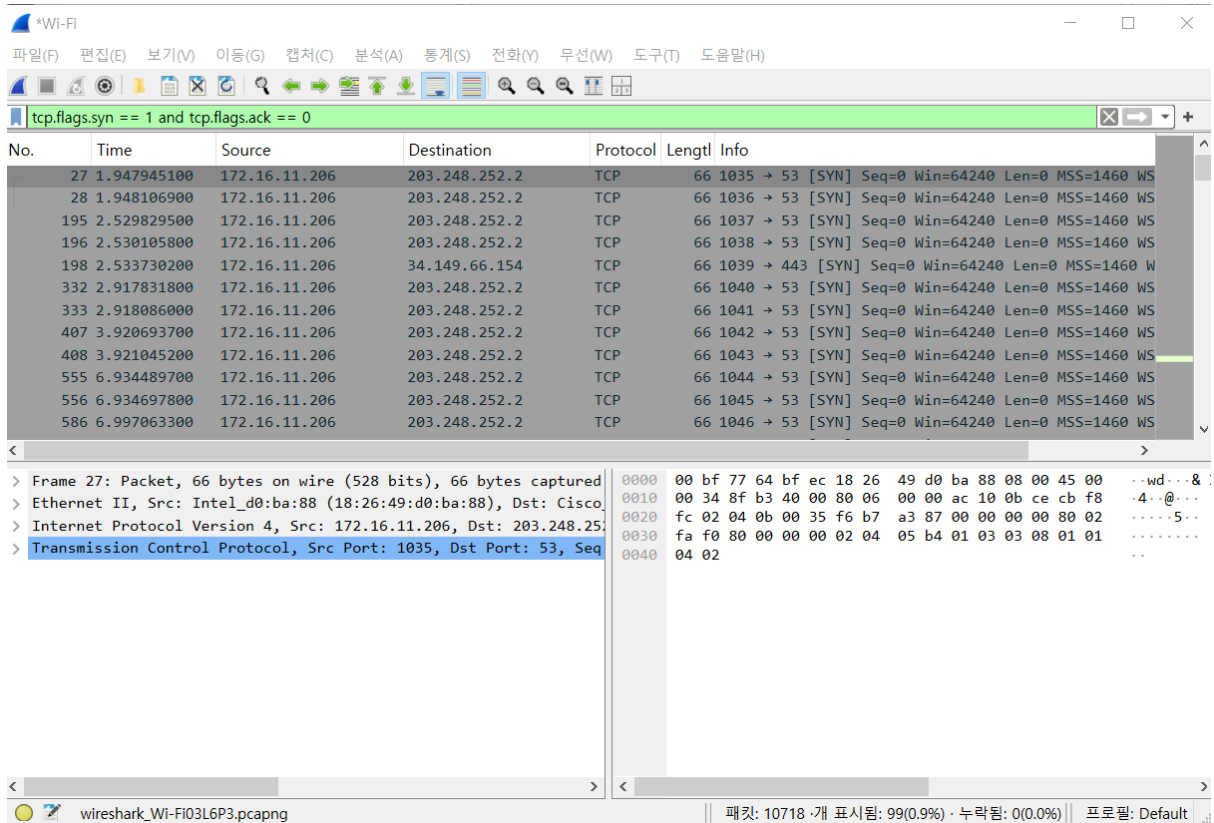
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.72 seconds

C:\Users\User>
```

Wireshark SYN 패킷 필터 적용:

```
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0
```

항목	결과
탐지된 SYN 패킷 수	18개
패턴 분석	단시간 내 다수 포트로 SYN 패킷 전송
판단	포트 스캔 공격 패턴 확인
대응 방안	방화벽에서 단시간 대량 SYN 패킷 발생 IP 차단



4. 정상 트래픽 vs 이상 트래픽 비교

구분	프로토콜/패턴	특징	판단
정상	DNS Query/Response	도메인-IP 변환 요청/응답 쌍 정상	정상
정상	QUIC	암호화된 구글 서비스 통신	정상
정상	ARP Announcement	네트워크 주소 갱신	정상
이상 의심	TCP RST (다수)	강제 연결 종료 32건 탐지	주의
이상	SYN Scan 패턴	단시간 다수 포트 SYN 전송	위험

5. 결론 및 느낀점

본 실습을 통해 Wireshark를 활용하여 실제 네트워크 환경에서 발생하는 트래픽을 캡처하고 분석하는 경험을 쌓을 수 있었다. 특히 DNS, TCP RST, SYN 패킷 등 다양한 필터를 적용하여 정상 트래픽과 이상 트래픽을 구분하는 방법을 익혔다.

Nmap을 활용한 포트 스캔 시뮬레이션을 통해 실제 공격자가 사용하는 정찰 기법의 트래픽 패턴을 직접 확인할 수 있었으며, 이를 Wireshark에서 SYN 패킷 필터로 탐지하는 과정은 보안

관제 업무의 기초를 이해하는 데 큰 도움이 되었다.

SGA솔루션즈 TTS사업본부에서 보안 솔루션을 구축하고 운영하는 업무를 수행할 때, 이번 실습에서 익힌 네트워크 트래픽 분석 능력이 장애 처리 및 이상 탐지 업무에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

6. 참고 자료

- Wireshark 공식 문서: <https://www.wireshark.org/docs/>
- Nmap 공식 문서: <https://nmap.org/docs.html>
- GitHub 포트폴리오: <https://github.com/leehs03/linux-server-security>